



SUJET STATAPP 341 - 2026-2027

Sujet proposé par : VIDAL Fanny - fanny.vidal@credit-agricole-sa.fr

Organisme : Crédit Agricole SA

Catégorie : Prédiction

Sujet :

Traitement de données dans le cadre de modèle de prévisions de taux et d'encours de crédit et dépôts bancaires (ALM)

Description du sujet :

Crédit Agricole SA (CASA) est la maison-mère du Groupe Crédit Agricole, constitué sur la partie banque de détail de ses 39 Caisses Régionales, LCL, BforBank et d'autres filiales en France comme à l'international, avec notamment Crédit Agricole Italia. En ce sens, CASA coordonne le pilotage de l'ensemble des filiales spécialisées et les réseaux de banque de détail.

Dans le cadre de la gestion actif-passif (ALM), les indicateurs de risque de taux tels que la marge nette d'intérêt (MNI) s'appuient sur des prévisions de taux et d'encours bancaires. Ces prévisions sont issues de modèles de régressions linéaires multivariées, selon une fréquence mensuelle à horizon 3 ans. La calibration de ces modèles repose sur des séries longues commençant en janvier 2003, couvrant ainsi plusieurs cycles économiques, dont la période Covid.

Le projet a pour objectifs de répondre à deux problématiques ayant trait au processing des données :

1. Doit-on traiter spécifiquement la période Covid sans biaiser les résultats du modèle et le cas échéant, quelle méthode d'imputation privilégier ?
2. Quelle approche de lissage ou d'interpolation adopter pour passer de séries trimestrielles, voire annuelles, à une fréquence mensuelle ?

1. Traitement des outliers et de la période Covid

La première question porte sur la manière de traiter la période Covid sans biaiser les résultats du modèle, et sur le choix de la méthode d'imputation appropriée. Cette question peut être généralisée au traitement des outliers, mais la période Covid présente la particularité de concentrer de nombreuses anomalies qui conservent un sens économique réel.

L'approche la plus directe consiste à introduire des variables indicatrices (valeur 1 sur la période Covid, 0 ailleurs). Toutefois, le recours aux seules variables muettes s'avère insuffisant et doit être complété par des méthodes d'imputation, telles que la régression quantile, afin de mieux caractériser le comportement des données sur cette période atypique.

2. Désagrégation temporelle

La seconde question concerne la conversion de données basse fréquence (trimestrielles ou annuelles) en données haute fréquence (mensuelles), une opération connue sous le nom de désagrégation temporelle. À titre de référence, l'INSEE recourt à la méthode de Chow-Lin pour la production de ses comptes trimestriels à partir de séries annuelles.

Dans notre contexte, cette problématique concerne les variables macroéconomiques comme le PIB, disponible à fréquence trimestrielle, ainsi que les scénarios macroéconomiques fournis par nos experts économistes généralement à fréquence annuelle. Il s'agira de tester la méthode de Chow-Lin et d'explorer d'autres approches adaptées à nos données spécifiques.

Démarche commune:

Pour chacune des méthodologies envisagées, des tests d'impacts devront être effectués et analysés afin d'évaluer leur pertinence et leur robustesse dans notre cadre de modélisation.

Données du sujet :

Données open-source de taux et d'encours de crédits et dépôts bancaires (Webstat ? Banque de France), données macroéconomiques (INSEE) et financières (Bloomberg)

Modèles envisagés du sujet :

Régression quantile

Méthodologie de désagrégation temporelle

Bibliographie du sujet :

- Méthode de Chow-Lin : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1380938>

- Revue de la littérature à développer autour du traitement des outliers et de la gestion de la période Covid

Notation du sujet :

3

Commentaires :

Sujet complet et en adéquation avec les attentes du stat app.